

数字信号处理

(Digital Signal Processing-DSP)

第二章 离散时间信号与系统

谢 翔

办公室：东主楼9区214房

邮箱：xiexiang@tsinghua.edu.cn

电话：62784683

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
 - 1、离散时间信号的表示
 - 2、基本序列和频率
 - 3、序列的运算
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.1 离散时间信号：序列

- 1、信号的表示

常用表示符号：

时间域： $x[n]$ or $x(n)$

频域表示： $X(e^{j\omega})$

复频域表示： $X(z)$

时-频域表示： $P_x(n, \omega)$

体现信号的不同特征！

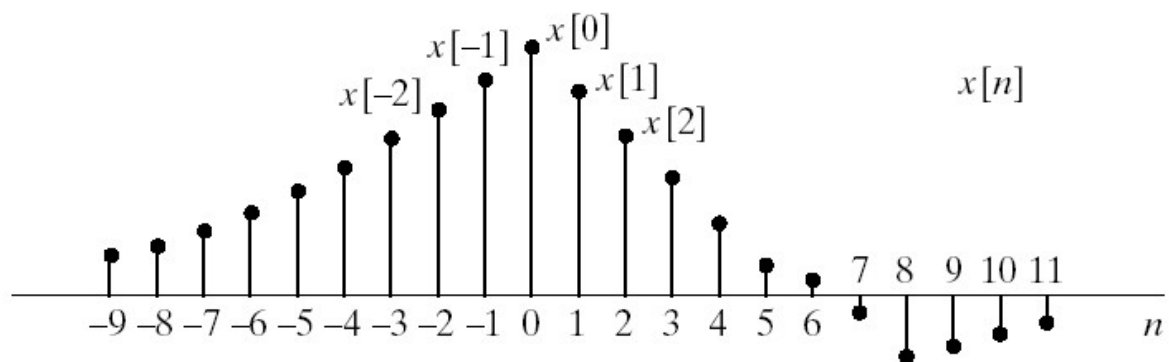
序列时域表示方法

1) 数学表示方法

$$x[n] = x_a(nT), \quad -\infty < n < +\infty, n \text{ 为整数} \quad x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

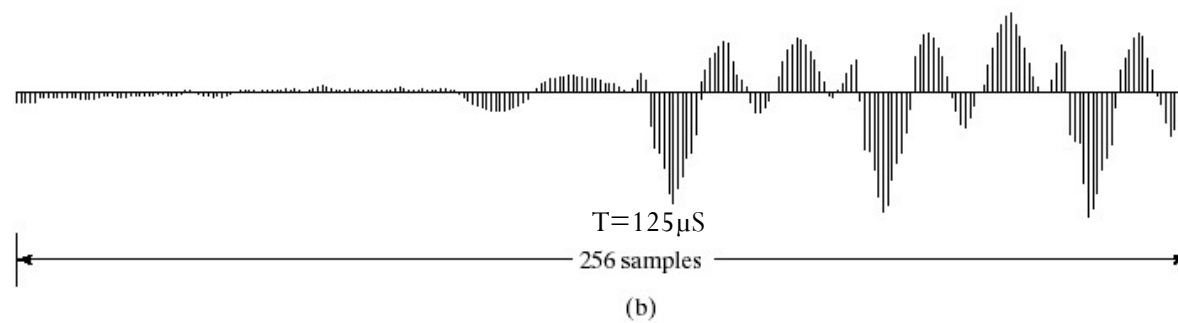
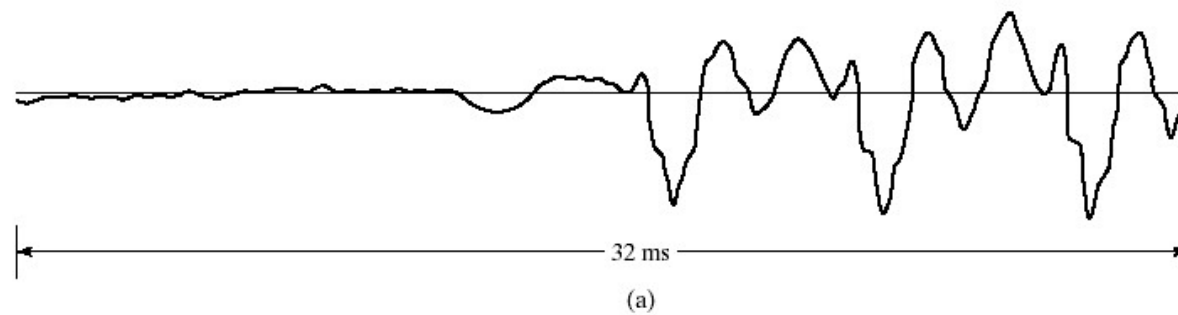
$x[n] = \{2, 1, -1, 2\}$ 有限序列, $x[n] = \{\dots, 2, 1, -1, -2, \dots\}$ 无限序列

2) 图形表示方法



注：对于离散信号，非整数序号是没有定义的!

- 举例：图（a）为一段语音信号



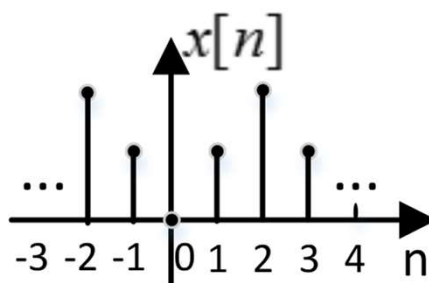
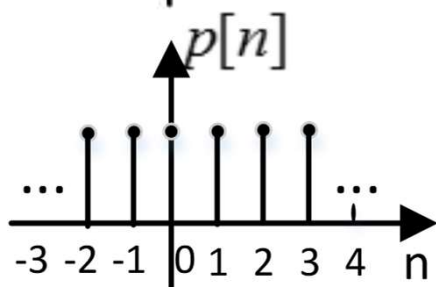
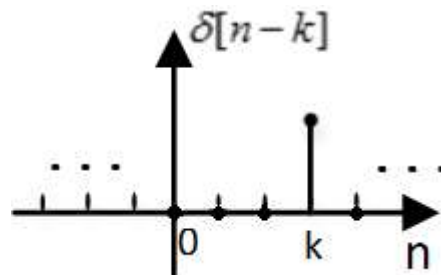
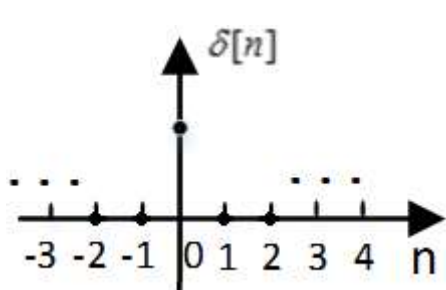
第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
 - 1、离散时间信号的表示
 - 2、基本序列和频率
 - 3、序列的运算
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2、常用基本序列、频率和周期

- 1) 单位抽样(样本)序列或离散时间脉冲或脉冲

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad \delta[n-k] = \begin{cases} 1 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases}$$

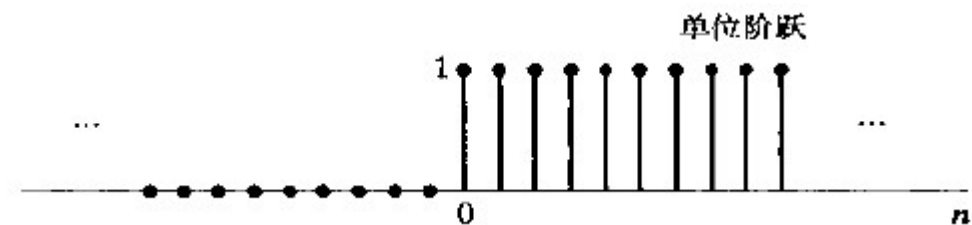


$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-k]$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n-k]$$

2) 单位阶跃序列

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



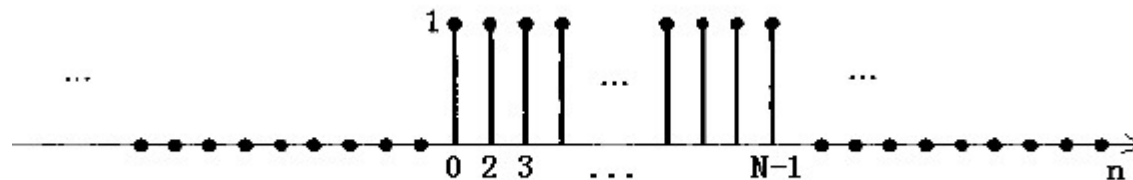
$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

3) 矩形序列

$$R_N[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{Other} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} R_N[n] &= \sum_{k=0}^{N-1} \delta[n-k] \\ &= u[n] - u[n-N] \end{aligned}$$

4) 实指数序列

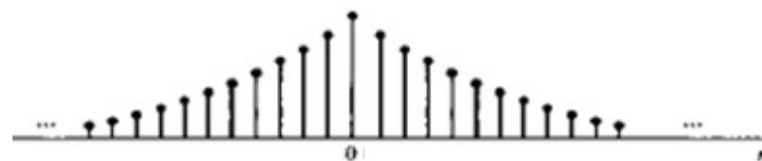
- 单边

$$x[n] = a^n u[n]$$



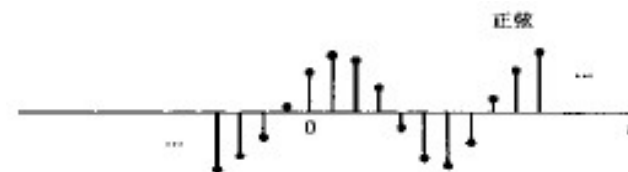
- 双边

$$x[n] = a^{|n|}$$



5) 正弦型序列

正弦序列 $x[n] = A \sin(\omega_0 n + \phi)$



余弦序列 $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi)$

复正弦（复指数） $x(n) = e^{j(\omega_0 n + \phi)}$
 $= \cos(\omega_0 n + \phi) + j \sin(\omega_0 n + \phi)$

正弦型序列一定是周期序列吗？

周期序列的定义

$$x[n] = x[n + N]$$

- 离散信号频率和频率主值

- 1) 频率

在离散信号中，角频率 ω 和 $\omega + 2\pi r$ 不可分别

$$\sin((2\pi r + \omega)n + \phi) = \sin(\omega n + \phi)$$

- 2) 频率主值

角频率主值取 $[-\pi, \pi]$, 或 $[0, 2\pi]$

• 3) 高频与低频

离散信号:

0 和 2π 是最低频

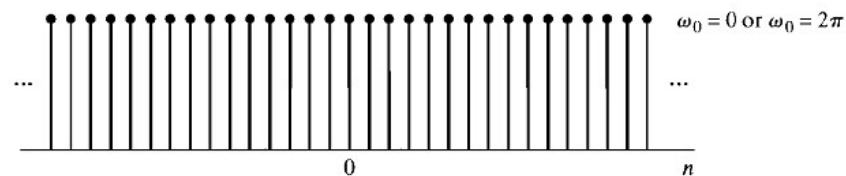
π 为最高频,

$0 - \pi$, 频率逐渐变高,

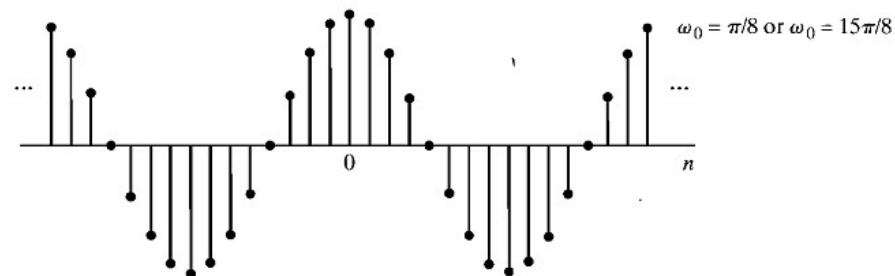
$\pi - 2\pi$, 频率逐渐变低

余弦序列: $x[n] = A \cos(\omega_0 n)$

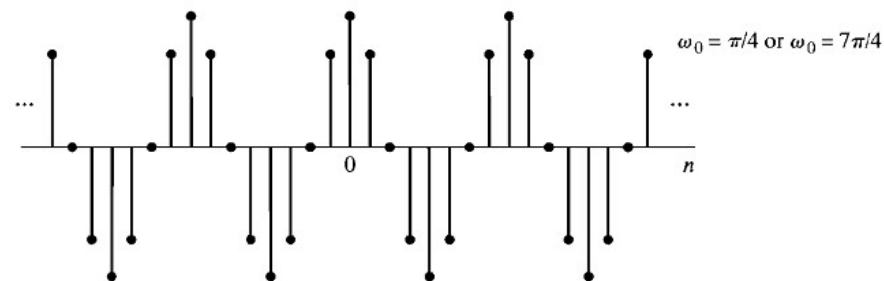
用正弦序列能说明此问题吗?
为什么?



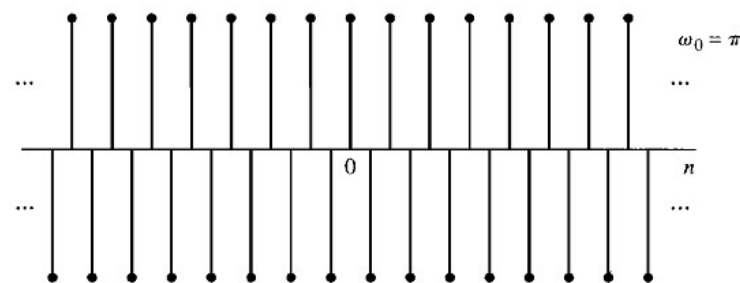
(a)



(b)



(c)



(d)

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
 - 1、离散时间信号的表示和表示方法
 - 2、基本序列和频率
 - 3、序列的运算
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

3、序列的运算

- 1) 序列的差分运算

前向差分: $\Delta x[n] = x[n+1] - x[n]$

后向差分: $\nabla x[n] = x[n] - x[n-1]$

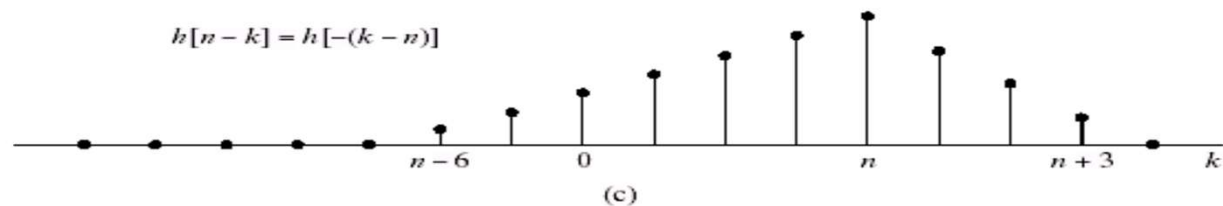
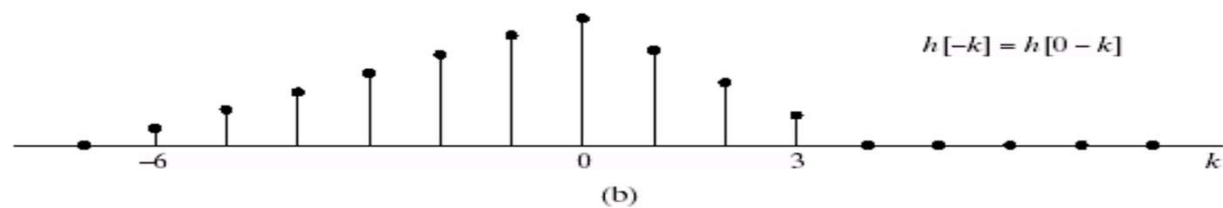
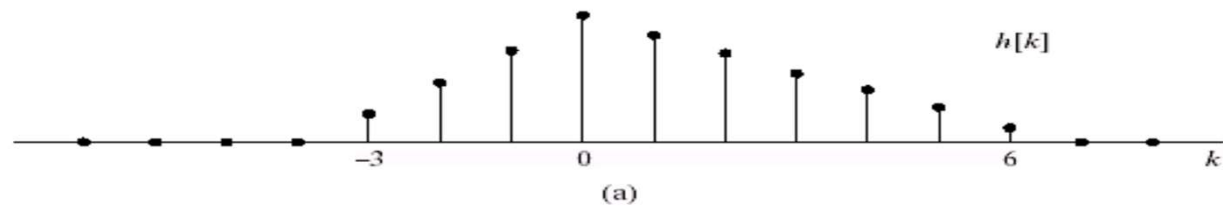
高阶差分: $\nabla^m x[n] = \nabla [\nabla^{m-1} x[n]]$

二阶后向差分例子:

$$\begin{aligned}\nabla^2 x[n] &= \nabla (\nabla x[n]) \\ &= (x[n] - x[n-1]) - (x[n-1] - x[n-2]) \\ &= x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]\end{aligned}$$

3、序列的运算（续）

- 2) 序列的移位: $y[k] = h[k - n]$
- 3) 序列的反转: $y[k] = h[n - k] = h[-(k - n)]$



3、序列的运算（续）

- 4) 序列的卷积

连续信号的卷积运算：

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t')x(t-t')dt' = h(t) * x(t) = x(t) * h(t)$$

序列的卷积：

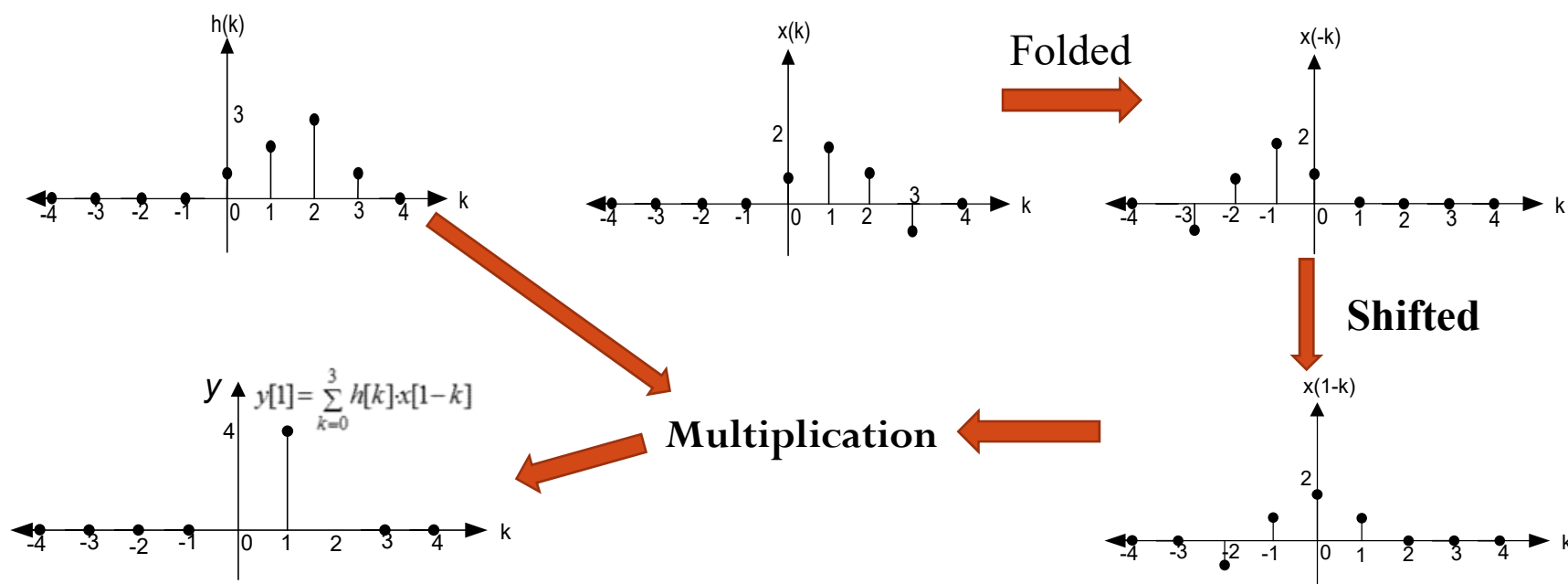
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] = h[n] * x[n] = x[n] * h[n]$$

- 卷积计算方法

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n-k)$$

1) 图形计算方法

输入序列 $x[n] = \{1, 2, 1, -1\}$ 单位脉冲响应 $h[n] = \{1, 2, 3, 1\}$ 求输出 $y[1] = ?$



$$y[1] = \sum_{k=0}^3 h[k] \cdot x[1-k] = 2 + 2 = 4$$

- 图形法的卷积计算步骤:

- ✓ **Folding:** Fold $x(k)$ about $k = 0$ to obtain $x(-k)$.
- ✓ **Shifting:** Shift $x(-k)$ by n_0 to the right (left) if n_0 is positive (negative), to obtain $x(n_0 - k)$
- ✓ **Multiplication:** Multiply $h(k)$ by $x(n_0 - k)$ to obtain the product sequence $h(k)x(n_0 - k)$
- ✓ **Summation:** Sum all the values of the product sequence $h(k)x(n_0 - k)$ to obtain the value of the output at time $n = n_0$

● 2) 表格计算法

$$x[n] = \{1, 2, 3, 1\} \quad * \quad h[n] = \{1, 2, 1, -1\} \quad y[n] = \{1, 4, 8, 8, 3, -2, 1\}$$

$x(k)$ $h(k)$	1	2	3	1
1	1	2	3	1
2	2	4	6	2
1	1	2	3	1
-1	-1	-2	-3	1

卷积后序列长度: $4+4-1=7$

$$x(n) = \{1, 2, 3, 1, 2\} \quad * \quad h[n] = \{1, 2, 1, -1\} \quad y[n] = \{1, 4, 8, 8, 5, 2, 1, -2\}$$

$x(k)$ $h(k)$	1	2	3	1	2
1	1	2	3	1	2
2	2	4	6	2	4
1	1	2	3	1	2
-1	-1	-2	-3	-1	-2

卷积后序列长度: $5+4-1=8$

序列的运算（续）

- 有限序列的卷积特点

$$h[n]: 0 \sim N-1, \quad \text{长} N$$

$$x[n]: 0 \sim M-1, \quad \text{长} M$$

$$y[n]: 0 \sim N+M-2, \quad \text{长} M+N-1$$

思考： $h[n]: p \sim N+p-1$, $x[n]: q \sim M+q-1$

$y[n]$ 的起始与终止点？

序列的运算（续）

- 序列的脉冲表示

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n-k] = x[n] * \delta[n]$$

$$\begin{aligned} x[n-n_0] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n-n_0-k] \\ &= x[n] * \delta[n-n_0] \end{aligned}$$

上式的表示是可将信号分解成基本“粒子”之和。

第二章 离散时间信号和系统

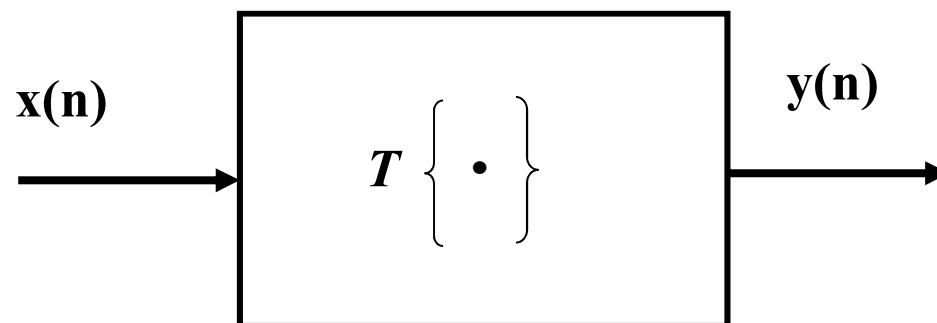
- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
 - 1、离散时间系统
 - 2、离散时间系统分类
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.3、离散时间系统

离散时间系统



离散时间系统可定义为一种变换或算子，把输入 $x[n]$ 映射到值为 $y[n]$ 的输出，其实现平台可以是硬件，也可以是软件。

$$y[n] = T \{ x[n] \}$$

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
 - 1、离散时间系统
 - 2、系统分类
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2、离散时间系统分类

针对 $T\{\cdot\}$ 的性质对系统分类：

记忆性、线性、时不变性、因果性、稳定性

1) 无记忆系统：

当前 $y[n]$ 输出值只与当前输入有关

例子： $y[n] = x^2[n]$ ，反例： $y[n] = x[n] - x[n - 1]$

2) 线性系统

需同时具备：

可加性： $T\{x_1[n] + x_2[n]\} = y_1[n] + y_2[n]$

齐次性： $T\{k \cdot x[n]\} = k \cdot T\{x[n]\} = k \cdot y[n]$

合并形式： $T\{k_1 \cdot x_1[n] + k_2 \cdot x_2[n]\} = k_1 \cdot y_1[n] + k_2 \cdot y_2[n]$

例子： $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$

反例： $y[n] = \log_{10}(x[n])$

3) 时不变系统:

输入序列移位（延迟）导致输出序列相同移位（延迟）

$$\text{即: } y[n - n_0] = T\{x[n - n_0]\}$$

4) 因果系统

输出序列 $y(n_0)$ 的值只和输入序列 $x(n)$ (当 $n \leq n_0$)的值有关, 即输出值不可预知。

举例: $y[n] = x^2[n], \quad y[n] = x[n] + x[n - 1]$

非因果: $y[n] = x[n + 1] - x[n - 1]$

因果性是可实现性的基本限制, 非因果系统不是一个实时系统。

非因果系统(noncausal system): 指当前时刻的输出不仅取决于当前与历史的输入, 还取决于将来的输入的系统。

反因果系统(anticausal system): 当前时刻的输出仅取决于将来的输入的系统。

2.3、离散时间系统（续）

5) 稳定系统(BIBO: Bounded input bounded output)

$$|x(n)| \leq M_x < \infty \quad \longrightarrow \quad |y(n)| \leq M_y < \infty$$

举例：

$$y[n] = \ln(x[n]), \text{ 其中 } x[n] = n, \quad n \text{ 为 } 0, 1, 2, 3, \dots$$

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
 - 1、输入与输出关系（单位脉冲响应）
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.4、线性时不变系统

- 1、输入与输出关系（Linear Time-Invariant（LTI））

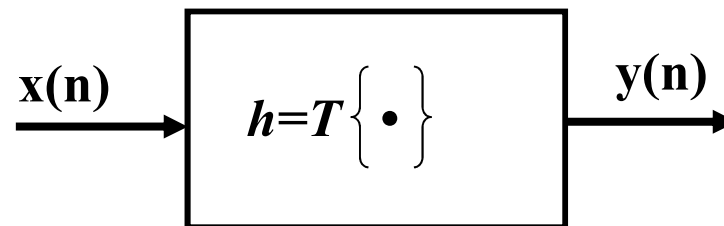
将信号分解成基本“粒子”之和

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

$$y[n] = T\{x[n]\} = T\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]\right\}$$

线性的性质 $= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]T\{\delta[n-k]\}$, 定义脉冲响应 $h[n]$: $h[n] = T\{\delta[n]\}$

时不变性质 $= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] = x(n) * h(n)$



单位脉冲响应序列

线性时不变系统的输出=输入与脉冲响应序列的卷积

一个LTI系统完全可由 $h[n]$ 表征！

脉冲响应序列 $h[n]$ 的作用：

1、若已知LTI离散时间系统的脉冲响应序列，则对于任何输入都可以求出其输出，即系统的输出可以表示成脉冲响应之和的形式：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

2、脉冲响应可以对系统进行完全说明，反应了LTI离散时间系统的基本特性，可以作为分析系统特性的有力工具。如系统的稳定条件，因果条件等。

依据 $h(n)$ 的一种线性时不变系统分类方法

- 1) 若单位脉冲响应序列 $h(n)$ 是有限长的, 称为有限脉冲响应系统 (Finite Impulse Response, FIR)
- 2) 若单位脉冲响应序列 $h(n)$ 是无限长的, 称为无限脉冲响应系统 (Infinite Impulse Response, IIR)

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
卷积特性、稳定性、因果性、可逆性
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.5、线性时不变系统性质

- 1) 线性时不变系统的卷积特性:

交换律: $x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$

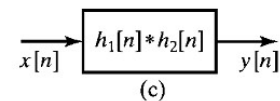
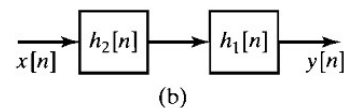
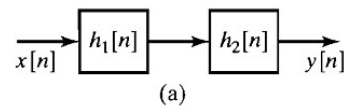
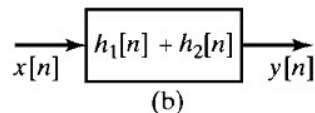
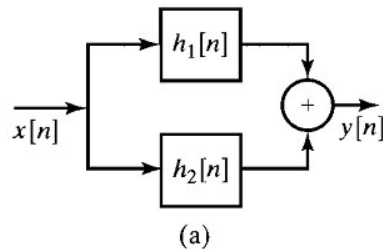
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$$

分配律:

$$y(n) = x(n) * (h_1(n) + h_2(n)) = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

结合律:

$$y(n) = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$



2.5、线性时不变系统性质（续）

- 2) 稳定性:

$$|x(n)| \leq M_x < \infty \longrightarrow |y(n)| \leq M_y < \infty$$

$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(k)| < \infty$ 是系统稳定的充分和必要条件！

2.5、线性时不变系统性质（续）

- 3) 因果性:

因果系统的充分必要条件:

$$h[n] = 0, \quad n < 0 \text{ 时}$$

直观理解:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k]$$

例子：滑动平均系统
$$h(n) = \frac{1}{M_2 + 1} \sum_{k=0}^{M_2} \delta(n-k)$$

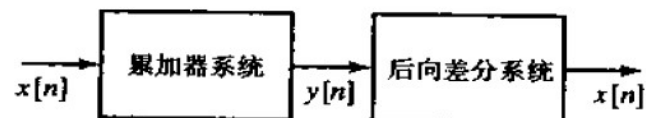
2.5、线性时不变系统性质（续）

● 4) 可逆性:

线性时不变系统 ($h[n]$) 的逆系统 (若存在) 的单位脉冲响应 $h_i[n]$ 应满足下式:

$$h[n] * h_i[n] = h_i[n] * h[n] = \delta[n]$$

举例: 累加器级联后向差分系统



累加器的单位脉冲响应: $h[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k] = u[n]$

后向差分的单位脉冲响应: $h_i[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$

级联后系统的单位脉冲响应: $h[n] * h_i[n] = (u[n]) * (\delta[n] - \delta[n-1]) = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$

累加器和后向差分系统互为逆系统, 利用系统的可逆性, 可应用在系统补偿, 系统预失真处理、图像复原等领域

- 作业：教材第三版的 2.1(a,b,e), 2.2, 2.10, 2.15, 2.48

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
 - 1、为什么要研究差分方程
 - 2、线性常系数差分方程
 - 3、线性常系数差分方程求解
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.6、线性常系数差分方程

- 1、为什么要研究差分方程
- 描述一个系统，可以不管系统内部的结构如何，将系统看成一个黑盒子，只描述或者研究系统输出和输入之间的关系，这种方法称为输入输出描述法。
- 对于模拟系统，由微分方程描述系统输出输入之间的关系。
- 对于离散时域系统，则用差分方程描述或研究输出输入之间的关系。

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
 - 1、为什么要研究差分方程
 - 2、线性常系数差分方程
 - 3、线性常系数差分方程求解
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

- 2、线性常系数差分方程

线性时不变系统的输出一般可表达为：

$$y[n] = T(y[n-1], y[n-2], \dots, y[n-N], x[n], x[n-1], \dots, x[n-M])$$

N阶线性常系数差分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

a_k 和 b_m 均为常数，式中 $y(n-k)$ 和 $x(n-m)$ 项只有一次幂，也没有相互交叉项，故称为线性常系数差分方程。

例子：滑动平均系统的差分方程表示

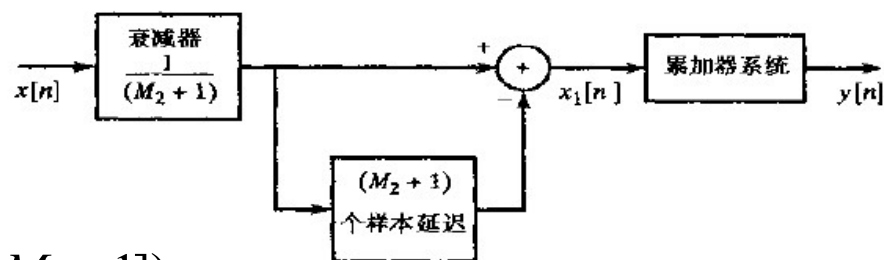
系统单位脉冲响应：
$$h(n) = \frac{1}{M_2 + 1} \sum_{k=0}^{M_2} \delta(n-k)$$

直观差分表达形式：
$$y(n) = \frac{1}{M_2 + 1} \sum_{k=0}^{M_2} x(n-k)$$

系统单位脉冲响应另一形式：

$$h[n] = \frac{1}{M_2 + 1} (u[n] - u[n - M_2 - 1]) = \frac{1}{M_2 + 1} (\delta[n] - \delta[n - M_2 - 1]) * u[n]$$

因此系统可由差分系统级联累加器系统构成



$$y[n] - y[n-1] = \frac{1}{M_2 + 1} (x[n] - x[n - M_2 - 1])$$

一个线性时不变系统可以由很多个不同的差分方程形式表达！

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
 - 1、为什么要研究差分方程
 - 2、线性常系数差分方程
 - 3、线性常系数差分方程求解
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

● 2、线性常系数差分方程求解

线性时不变系统差分方程：
$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

或：
$$y(n) = -\sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y(n-k) + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x(n-k)$$

需要N个初始条件($y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 值给定) ，才能获得系统的准确描述。

求解差分方程的基本方法有以下三种：

- (1)经典解法（全解的计算，零输入响应+零状态响应，卷积法）
- (2)递推解法
- (3)变换域方法（Z变换法）

实际应用中的计算方法选择主要考虑：计算准确度、存储开销以及计算开销。

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 1、全解的计算方法

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

解的形式： $y(n) = \text{齐次解} + \text{特解} = y_h(n) + y_p(n)$, (+初始条件) $y(n)$ 称为全解

1) 求齐次解 $y_h(n)$:

设 $x(n) = 0$, $\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = 0$ 的解,称为齐次解 (自由响应)

2) 求特解 $y_p(n)$:

$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$ 的解, 解的形式与输入相同, $x(n) \neq 0$,称为特解 (强迫响应)

3) 代入初始条件, 求全解 $y(n)$:

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 1) 齐次解(自由响应)的解法

设特征根为 λ ，有：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^N a_k \lambda^{(n-k)} = \lambda^{(n-N)} (a_0 \lambda^N + a_1 \lambda^{N-1} + \dots + a_{N-1} \lambda^1 + a_N) = 0$$

其中 $\sum_{k=0}^N a_k \lambda^{(n-k)}$ 称为特征多项式，根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ ，则齐次解的形式为：

a) 无重根时有：

$$y_h(n) = d_1 \lambda_1^n + d_2 \lambda_2^n + \dots + d_N \lambda_N^n$$

b) 若有 m 个 λ_1 的重根，则齐次解形式为：

$$y_h(n) = d_1 \lambda_1^n + d_2 n \lambda_1^n + d_3 n^2 \lambda_1^n + \dots + d_m n^{m-1} \lambda_1^n + d_{m+1} \lambda_2^n + \dots + d_N \lambda_N^n$$

c) 特征根为复根: $\lambda = |\lambda| e^{\pm j\theta}$

$$\begin{aligned} y_h(k) &= d_1 |\lambda|^k e^{jk\theta} + d_2 |\lambda|^k e^{-jk\theta} \\ &= |\lambda|^k [d_1 \cos k\theta + jd_1 \sin k\theta + d_2 \cos k\theta - jd_2 \sin k\theta] \\ &= |\lambda|^k [D_1 \cos k\theta + D_2 \sin k\theta] \end{aligned}$$

如果系统是稳定的, $n \rightarrow \infty, y_h(n) \rightarrow 0$, 此时所有根应满足:
 $|\lambda_i| < 1, i = 1, 2, \dots, N$, 成立

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 2) 特解的解法

选择与 $x(n)$ 具有相同形式的特解，代入差分方程解出特解中的未知参数。

Term in $x(n)$	Particular Solution
C	C_1
Cn	$C_1 n + C_2$
Ca^n	$C_1 a^n$
$C \cos(n\omega_0)$	$C_1 \cos(n\omega_0) + C_2 \sin(n\omega_0)$
$C \sin(n\omega_0)$	$C_1 \cos(n\omega_0) + C_2 \sin(n\omega_0)$
$Ca^n \cos(n\omega_0)$	$C_1 a^n \cos(n\omega_0) + C_2 a^n \sin(n\omega_0)$
$C\delta(n)$	None

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 举例： $y(n) + y(n-1) - 6y(n-2) = x(n)$ ，输入序列 $x(n) = 8u(n)$ ，初始条件为 $y(-1) = 1, y(-2) = -1$ 。

解： 1) 齐次解：

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2.$$

$$y_h(n) = d_1(-3)^n + d_2 2^n$$

2) 特解：

设 $y_p(n) = C$ ， C 为待求常数

$$C + C - 6C = 8$$

$$\text{得： } C = -2, \quad y_p(n) = -2, \quad n \geq 0$$

3) 全解：

$y(n) = d_1(-3)^n + d_2 2^n - 2, n \geq 0$ ，代入初始条件，得 $y(0)$ 与 $y(1)$ 的两个方程，求解系数可得：

$$y(n) = -1.8(-3)^n + 4.8(2)^n - 2, \quad n \geq 0.$$

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 2、零输入响应+零状态响应计算方法

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

解的形式： $y(n) = y_{zi}(n) + y_{zs}(n)$

零输入响应 $y_{zi}(n)$: $\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = 0, (y(n) \neq 0, n < 0 \text{ 的解})$, 设输入为 $x(n) = 0$,
(齐次解 + 零输入初始条件) 求解系数

零状态响应 $y_{zs}(n)$: $\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), (y(n) = 0, n < 0, x(n) \neq 0 \text{ 的解})$
(齐次解 + 特解 + 零状态初始条件) 求解系数

若系统的脉冲响应 $h(n)$, 则有:

$$\text{零状态响应 } y_{zs}(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(k)x(n-k)$$

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 举例： $y(n) + y(n-1) - 6y(n-2) = x(n)$ ，输入序列 $x(n) = 8u(n)$ ，初始条件为 $y(-1) = 1, y(-2) = -1$ 。

解：1) 零输入响应：

$$y_{zi}(n) = d_1(-3)^n + d_2(2)^n, \quad n \geq 0$$

$$y(0) = d_1 + d_2 = -y(-1) + 6y(-2) = -7$$

$$y(1) = -3d_1 + 2d_2 = -y(0) + 6y(-1) = 13 \quad \text{则有：} d_1 = -5.4, d_2 = -1.6$$

$$y_{zi}(n) = -5.4(-3)^n - 1.6(2)^n, \quad n \geq 0$$

2) 零状态响应：

由于系统齐次解形式为： $d_1(-3)^n + d_2(2)^n$ ，则加上特解有：

$$y_{zs}(n) = d_1(-3)^n + d_2(2)^n - 2, \quad n \geq 0$$

$$y(0) = d_1 + d_2 - 2 = x(0) - 0 = 8$$

$$y(1) = -3d_1 + 2d_2 - 2 = x(1) - y(0) = 0$$

$$\text{则有：} d_1 = 3.6, d_2 = 6.4$$

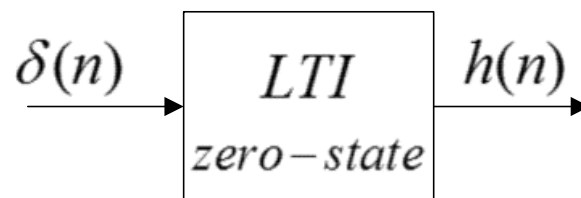
$$y_{zs}(n) = 3.6(-3)^n + 6.4(2)^n - 2, \quad n \geq 0$$

$$\text{得：} y(n) = y_{zi}(n) + y_{zs}(n) = -1.8(-3)^n + 4.8(2)^n - 2, \quad n \geq 0$$

2.6、线性常系数差分方程（续）

3、卷积法

LTI的脉冲响应 $h(n)$ 的求法：



当输入为 $\delta(n)$ 时，则有： $y_{zs}(n) = h(n)$

当 $n > 0$ 时, $\delta(n) = 0$ ，则特解 $y_p(n) = 0$, 则有结论：

系统对单位脉冲 $\delta(n)$ 的响应 $h(n)$ 仅仅包含齐次解

$h(n)$ 的解法：齐次解+零状态初始条件

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 举例：

$y(n) + y(n-1) - 6y(n-2) = x(n)$ ，系统是LTI, 且因果的，求 $h(n)$?

解：系统是LTI, 且因果的，因此输入 $x(n) = \delta(n)$ 时的输出即为 $h(n)$,

根据齐次解形式有： $h(n) = d_1(-3)^n + d_22^n$

因为系统是因果的，则零状态初始条件有： $n < 0, h(n) = 0$
(满足初始松弛条件)

$$\text{得： } h(0) = \delta(0) - 0 = 1$$

$$h(1) = 0 - 1 = -1$$

$$\text{因此： } h(n) = \left[\frac{3}{5}(-3)^n + \frac{2}{5}(2)^n \right] u(n)$$

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 举例： $y(n) + y(n-1) - 6y(n-2) = x(n)$ ，输入序列 $x(n) = 8u(n)$ ，初始条件为 $y(-1) = 1, y(-2) = -1$ ，求 $y(n) = ?$

解： 1) 零输入响应：

$$y_{zi}(n) = d_1(-3)^n + d_2(2)^n, \quad n \geq 0$$

$$y(0) = d_1 + d_2 = 0 - 1 - 6 = -7$$

$$y(1) = -3d_1 + 2d_2 = 0 + 7 + 6 = 13$$

$$\text{则有： } d_1 = -5.4, \quad d_2 = -1.6$$

$$y_{zi}(n) = -5.4(-3)^n - 1.6(2)^n, \quad n \geq 0$$

2) 零状态响应：

$$y_{zs}(n) = h(n) * x(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} h(k)x(n-k)$$

$$\text{上例求得： } h(n) = \left[\frac{3}{5}(-3)^n + \frac{2}{5}(2^n) \right] u(n)$$

$$\begin{aligned} y_{zs}(n) &= h(n) * 8u(n) = \sum_{k=0}^n \left[\frac{3}{5}(-3)^k + \frac{2}{5}(2^k) \right] \cdot 8 \\ &= \frac{18}{5}(-3)^n + \frac{32}{5}(2)^n - 2 \end{aligned}$$

$$y(n) = (-1.8(-3)^n + 4.8(2)^n - 2)u(n)$$

2.6、线性常系数差分方程（续）

- 4、递推法：

- 设系统用差分方程 $y(n)=ay(n-1)+x(n)$ 描述，输入序列 $x(n)=\delta(n)$ ，求输出序列 $y(n)$ 。

设初始条件 $y(-1)=0$

$$y(n)=ay(n-1)+x(n)$$

n=0时, $y(0)=ay(-1)+\delta(0)=1$
n=1时, $y(1)=ay(0)+\delta(1)=a$
n=2时, $y(2)=ay(1)+\delta(2)=a^2$
...
n=n时, $y(n)=a^n$
 $y(n)=a^n u(n)$ ♡

设初始条件 $y(-1)=1$

$$y(n)=ay(n-1)+x(n)$$

n=0时, $y(0)=ay(-1)+\delta(0)=1+a$
n=1时, $y(1)=ay(0)+\delta(1)=(1+a)a$
n=2时, $y(2)=ay(1)+\delta(2)=(1+a)a^2$
...
n=n时, $y(n)=(1+a)a^n$
 $y(n)=(1+a)a^n u(n)$ ♡

对于同一个差分方程和同一个输入信号，因为初始条件不同，得到的输出信号是不相同的。

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

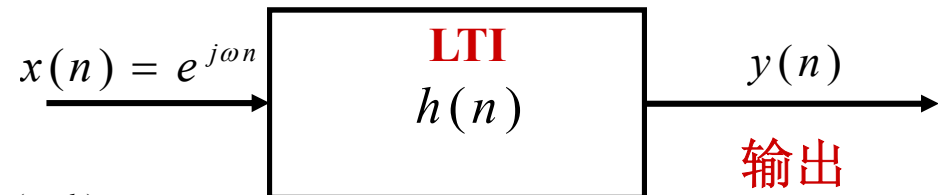
- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
 - 1、线性时不变系统的特征函数和频率响应
 - 2、离散时间信号的傅里叶变换
 - 3、系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.7、离散时间信号与系统的频域表示

- 1、线性时不变系统的特征函数和频率响应

从系统角度出发引出Discrete Time Fourier Transform (DTFT)

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n-k)$$



$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{j\omega(n-k)} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}e^{j\omega n} = e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} \end{aligned}$$

特征函数定义：系统对该信号的输出响应仅是一个常数乘以该信号。

$$y(n) = e^{j\omega n} H(e^{j\omega})$$

DTFT

(Discrete Time Fourier Transform)

$e^{j\omega n}$ 是线性时不变系统的特征函数!

频率响应:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}$$

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- 系统频率响应的表示

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\phi(\omega)}$$

$$H(e^{j\omega}) = \operatorname{Re}[H(e^{j\omega})] + j \operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]$$

$$\operatorname{Re}[H(e^{j\omega})] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cos \omega k \quad \operatorname{Im}[H(e^{j\omega})] = -\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \sin \omega k$$

幅度谱: $|H(e^{j\omega})| = \sqrt{\operatorname{Re}[H(e^{j\omega})]^2 + \operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]^2}$

相位谱: $\phi(\omega) = \arg[H(e^{j\omega})] = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]}{\operatorname{Re}[H(e^{j\omega})]} \pm \pi$

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- 脉冲响应的时域与频域的关系

DTFT(Discrete Time Fourier Transform):

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}$$

CTFT

$$H(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\Omega t} dt$$

IDTFT(Inverse Discrete Time Fourier Transform):

$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$

$H(e^{j\omega})$ 是 ω 的周期连续函数，周期为 2π ，一般在：

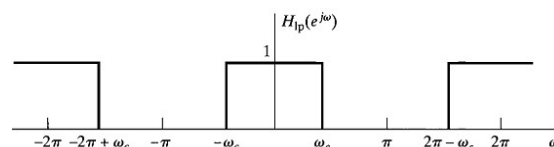
$-\pi < \omega \leq +\pi$ 内给出 $H(e^{j\omega})$ 的特性

其中低频靠近0处，高频靠近 $-\pi$ 和 $+\pi$ 处

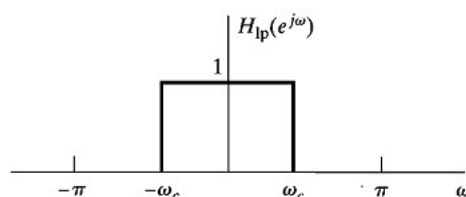
2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

系统频率响应的物理意义理解

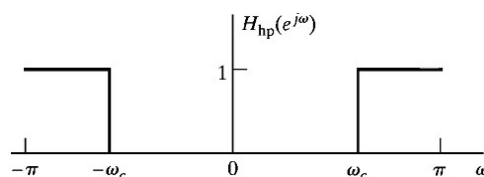
滤波的概念



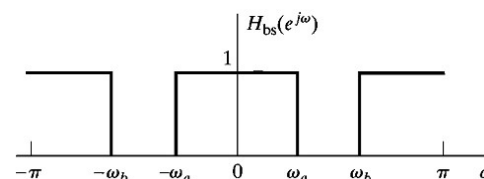
低通滤波:



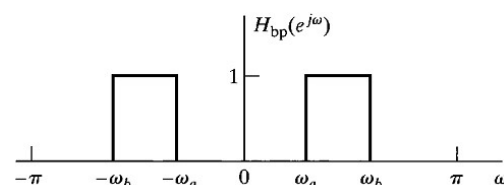
高通滤波:



带阻滤波:



带通滤波:



因此设计滤波器时，主要考虑幅度谱。

引出的问题：相位谱如何应用？

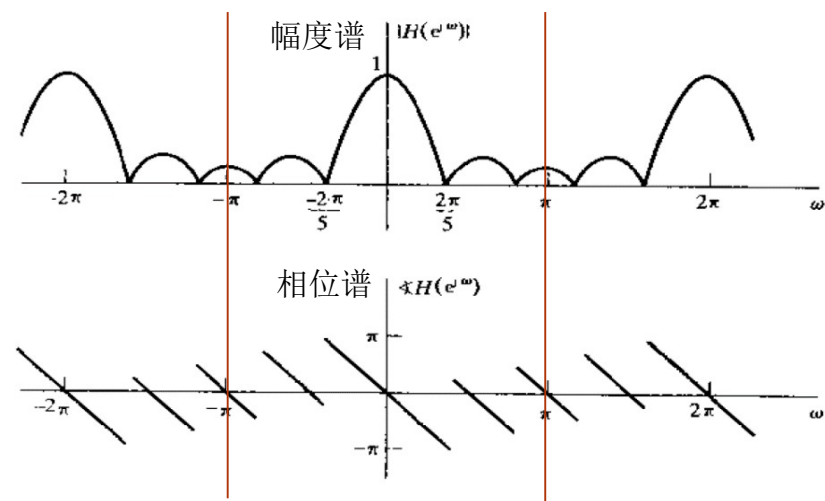
2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- 例子：滑动平均系统的频率响应：

$$y(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x(n-k) \quad \longrightarrow \quad h(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} \delta(n-k)$$

求频率响应：

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} \delta(n-k) \right) \right] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} e^{-j\omega k} \right) \\ &= \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} e^{-j\omega k} \\ &= \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \frac{e^{j\omega M_1} - e^{-j\omega(M_2+1)}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} e^{-j\omega(M_2-M_1)/2} \frac{\sin[\omega(M_2 + M_1 + 1)/2]}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$



$M_1=0, M_2=4$ 的幅频与相频图

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
 - 1、线性时不变系统的特征函数和频率响应
 - 2、离散时间信号的傅里叶变换
 - 3、系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

• 2、离散时间信号的傅里叶变换

从离散时间信号的角度出发分析：

$$\text{定义: } X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n} \quad \text{DTFT}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad \text{IDTFT}$$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= |X(e^{j\omega})| e^{j\arg[X(e^{j\omega})]} \\ &= |X(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)} \end{aligned}$$

$$|X(e^{j\omega})| \text{-----} \quad \text{幅度谱}$$

$$\varphi(\omega) \text{-----} \quad \text{相位谱}$$

是 ω 的周期函数，周期为 2π
低频靠近0处，高频靠近 $+\pi$ 和 $-\pi$ 处

- 离散时间信号 $x(n)$ 的***DTFT***存在条件

$x(n)$ 的***DTFT***存在是指 $X(e^{j\omega})$ 在某种意义上是收敛的，若不存在，则不能用直接式子计算获得。

1) 一致性收敛（绝对可和） $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$

当 $X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n}$ ，则 $\lim_{N \rightarrow \infty} |X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})| = 0$

证明： $\because |X(e^{j\omega})| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| |e^{-j\omega n}| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|$ ，如果 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$

则有： $|X(e^{j\omega})| \leq \infty$

对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，总有 N 使得下式成立：

$$\left| X(e^{j\omega}) - \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n} \right| < \varepsilon$$

$\therefore x(n)$ 绝对可和，则 $X(e^{j\omega})$ 存在。

2) 均方收敛 (平方可和)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| X(e^{j\omega}) - \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n} \right|^2 d\omega \right) = 0$$

若平方可和: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty$, 则均方一致收敛

物理意义:

$$\text{令 } X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 在某些频率点 ω 上始终不趋于0, 导致:

$N \rightarrow \infty$ 时, 误差 $|X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})| \neq 0$,

但误差的总“能量”趋于0

例子: 理想低通滤波器 (见教材p36)

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- 3) 既非绝对可和又非平方可和 (需引入特殊函数)

例子1: 常数的傅里叶变换:

$$x(n) = 1, -\infty < n < +\infty \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

引入 $\delta(\omega)$, 具有如下性质:

- 1) $\delta(\omega) = 0, \omega \neq 0$;
- 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) d\omega = 1$
- 3) $\delta(\omega - \omega_0)X(e^{j\omega}) = \delta(\omega - \omega_0)X(e^{j\omega_0})$

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \int_{-\pi}^{+\pi} \delta(\omega) d\omega = 1 \end{aligned}$$

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- 例子2：复指数傅里叶变换：

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$$

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

例子3: 单位阶跃序列

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{DTFT}} U(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$$

证明: 令 $x(n) = u(n) - \frac{1}{2}$

则 $x(n-1) = u(n-1) - \frac{1}{2}$

且 $x(n) - x(n-1) = u(n) - u(n-1) = \delta(n)$

上式两边做DTFT有:

$$X(e^{j\omega}) - e^{-j\omega} X(e^{j\omega}) = 1$$

整理得:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}}$$

对 $x(n)$ 进行DTFT有:

$$X(e^{j\omega}) = U(e^{j\omega}) - \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

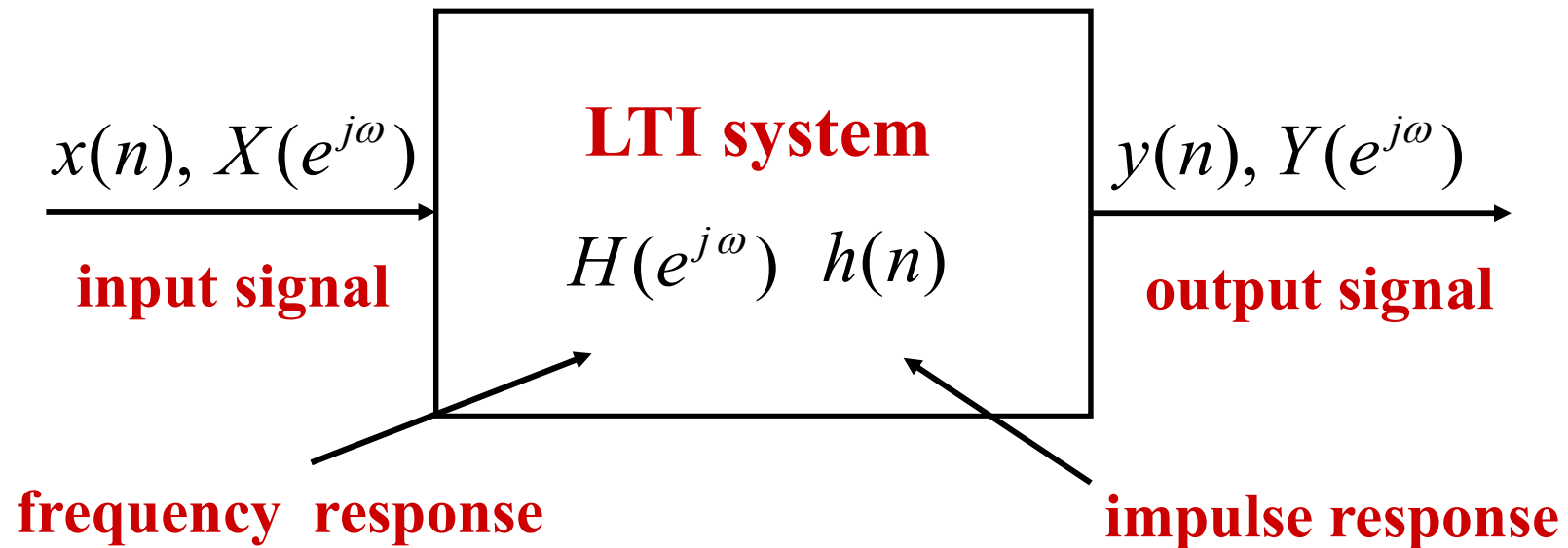
$$U(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
 - 1、线性时不变系统的特征函数和频率响应
 - 2、离散时间信号的傅里叶变换
 - 3、系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

2.7、离散时间信号与系统的频域表示(续)

- LTI系统的频域表示



$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
 - 1、DTFT特点
 - 2、DTFT性质
 - 3、常用序列的DTFT
- 2.8、离散时间随机信号

2.8、DTFT性质——特点

• DTFT的特点：
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

1. $x(n)$ 是离散的，所以其DTFT需要求和；
2. $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数；
3. $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的周期函数，周期为 2π ；
4. $X(e^{j\omega})$ 可以看作是将 $X(e^{j\omega})$ 在频域展开为傅立叶级数，傅立叶系数即是 $x(n)$ ；

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

5. 由 $X(e^{j\omega})$ 可以得到 $x(n)$ 的幅度谱、相位谱及能量谱，从而实现离散信号的频域分析；

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
 - 1、DTFT特点
 - 2、DTFT性质
 - 3、常用序列的DTFT
- 2.8、离散时间随机信号

2.8、DTFT性质——DTFT定理

- 1) 线性

$$DTFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

- 2) 移位（时移与频移）

$$F[x(n - n_0)] = X(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0} \quad x(n - n_0) \xleftrightarrow{DTFT} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$F[x(n)e^{j\omega_0 n}] = X(e^{j(\omega - \omega_0)}) \quad x(n)e^{j\omega_0 n} \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

- 3) 奇偶与虚实性质

$$\text{时间倒置: } F[x(-n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(-n)e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(-\omega)n}$$

$$= X(e^{-j\omega}) \quad x(-n) \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{-j\omega})$$

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

$x(n)$ 为实信号的DTFT特点：

$$X^*(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n} \right]^* = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*(n)e^{j\omega n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(-\omega)n} \right] = X(e^{-j\omega})$$

时间倒置特性： $x(-n) \xleftrightarrow{DTFT} X^*(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})$

$$X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\phi(\omega)}$$

$\begin{cases} X_R(e^{j\omega}) \\ X_I(e^{j\omega}) \end{cases}$	$\begin{cases} X(e^{j\omega}) \\ \phi(\omega) \end{cases}$	ω	$even$
		ω	odd

主值 $[-\pi, +\pi]$ 上
幅度谱偶对称
相位谱奇对称

如果 $x(n)$ 是实偶信号，即 $x(-n) = x(n)$

则： $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的实函数

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

- 4) 频域微分

$$nx(n) \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{jdX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{d\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}\right]}{d\omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-jn)x(n)e^{-j\omega n}$$

$$\frac{jdX(e^{j\omega})}{d\omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [nx(n)]e^{-j\omega n}$$

有：

$$F[nx(n)] = \frac{jdX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

- 5) 卷积定理（时域卷积与频域卷积）

时域卷积定理：

设
$$y(n)=x(n)*h(n)=\sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(k)h(n-k)$$

则：
$$Y(e^{j\omega})=X(e^{j\omega})\cdot H(e^{j\omega})$$

$$x(n) \cdot h(n) \xleftrightarrow{DTFT} \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$$

频域卷积定理：

$$x(n) * h(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

设
$$y(n)=x(n)\cdot h(n)$$

则：
$$Y(e^{j\omega})=\frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$$

卷积中的积分必须在同一个频率主值范围内！！！！

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

- 6) 帕斯瓦尔(Parseval)定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$$

物理意义：信号时域的总能量等于频域的总能量；时域与频域的互能量相等

注意：上式仅针对能量信号（平方可和）成立，即： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty$

互能量谱的一个典型应用是图像的配准

如果两个信号仅存在平移的关系，则有： $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})e^{j\omega n_0}$

因此： $X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})X^*(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0} = |X(e^{j\omega})|^2 e^{-j\omega n_0}$

有： $\frac{X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})}{|X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})|} = e^{-j\omega n_0} \xrightarrow{\text{IDTFT}} \delta(n - n_0)$ 仅需时域找最大值的位置

大作业一：

- 1) 利用互能量谱，实现对2幅重叠率超过50%的、具有平移关系的图像进行配准；2) 针对存在平移、旋转和缩放关系的两幅图像实现配准，实现的平台可以是Matlab，也可以是C或C++语言。（完成时间6周）
- 报告要求：给出方法的理论原理，算法的流程框图以及源码和注释，给出配准效果。

参考文献： B. Srinivasa Reddy and B. N. Chatterji, An FFT-Based Technique for Translation, Rotation, and Scale-Invariant Image Registration, IEEE Transactions on Image processing, Vol.5, No.8, Aug.1996.

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

• 7) 对称性（复序列）

复序列分解为： $x(n) = x_e[n] + x_o[n]$

$$\text{其中: } \begin{cases} x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[-n]) = x_e^*[-n] & \text{共轭对称分量} \\ x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x^*[-n]) = -x_o^*[-n] & \text{共轭反对称分量} \end{cases}$$

若 $x(n)$ 是实序列, 则 $x_e[n] = x_e[-n]$, 偶序列

若 $x(n)$ 是实序列, 则 $x_o[n] = -x_o[-n]$, 奇序列

对应有： $X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega})$, 共轭对称分量 + 共轭反对称分量

$$\begin{cases} X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})] & \text{若 } X(e^{j\omega}) \text{ 是实函数, 则 } X_e(e^{j\omega}) = X_e(e^{-j\omega}), \text{ 偶函数} \\ X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})] & \text{若 } X(e^{j\omega}) \text{ 是实函数, 则 } X_o(e^{j\omega}) = -X_o(e^{-j\omega}), \text{ 奇函数} \end{cases}$$

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

对复序列有：

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n) = x_e(n) + x_o(n)$$



$$X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

2.8、DTFT性质——DTFT定理（续）

	序 列	傅 里 叶 变 换
	$x(n)$	$X(e^{j\omega})$
	$y(n)$	$Y(e^{j\omega})$
线性性	$ax(n) + by(n)$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$, a, b 为常数
移位特性	$x(n - n_0)$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
共轭特性	$x^*(n)$	$X^*(e^{-j\omega})$
取反特性	$x(-n)$	$X(e^{-j\omega})$
	$x(n) * y(n)$	$X(e^{j\omega}) \cdot Y(e^{j\omega})$
卷积特性	$x(n) \cdot y(n)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{-j\theta}) Y(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$
微分特性	$nx(n)$	$j[dX(e^{j\omega})/d\omega]$
	$\text{Re}[x(n)]$	$X_e(e^{j\omega})$
对	$j \text{Im}[x(n)]$	$X_o(e^{j\omega})$
称	$x_e(n)$	$\text{Re}[X(e^{j\omega})]$
特	$x_o(n)$	$j \text{Im}[X(e^{j\omega})]$
性	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$
帕		
斯		
瓦		
尔		
定		
理		

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
 - 1、DTFT特点
 - 2、DTFT性质
 - 3、常用序列的DTFT
- 2.8、离散时间随机信号

2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

- 1) $\delta(n)$ 的DTFT

$$\delta(n) \leftrightarrow 1$$

$$\delta(n - n_0) \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}$$

- 2) $x(n) = 1$ 的DTFT

$$1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

- 3) $\sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN]$ 的DTFT

$$DTFT \left\{ \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN] \right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN] e^{-j\omega n} = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega rN}$$

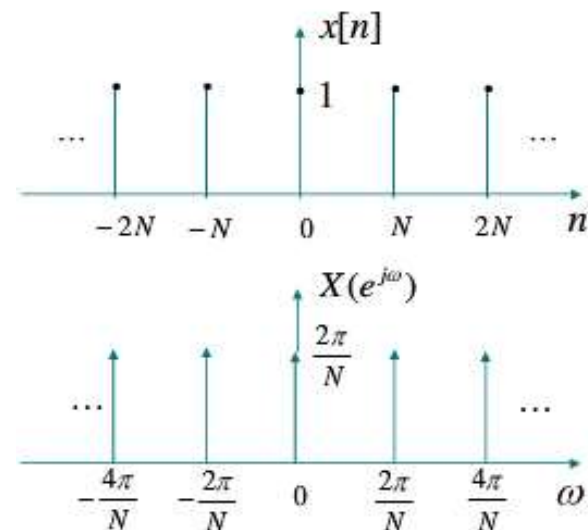
由于: $1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k) \quad \rightarrow \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$

有: $\sum_{r=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega rN} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(N\omega - 2\pi k)$

依冲激函数的标度变换性质: $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

得: $\sum_{r=-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega rN} = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N} k)$

$$\sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN] \overset{DTFT}{\leftrightarrow} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N} k)$$



2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

- 4) 复指数 $e^{j\omega_0 n}$ 和余弦 $\cos\omega_0 n$ 的DTFT

$$e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$$

$$\cos \omega_0 n \leftrightarrow \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$$

$$\cos(\omega_0 n + \phi) \leftrightarrow \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [e^{j\phi} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + e^{-j\phi} \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$$

2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

- 5) $u(n)$ 和 $a^n u(n)$ 的DTFT(其中 $|a| < 1$)

$$u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

$$a^n u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad |a| < 1$$

2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

- 6) 时域矩形窗口序列 $d(n)$ 的DTFT

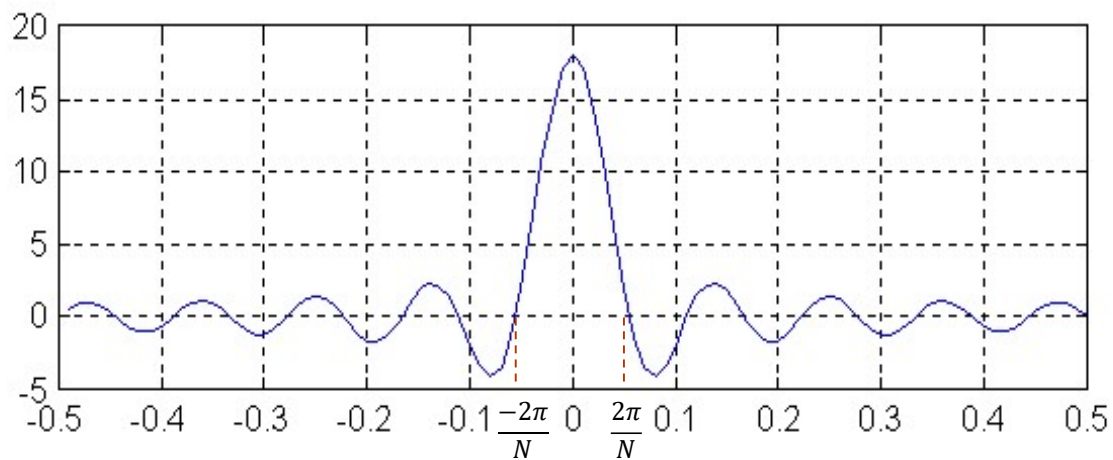
$$d(n) = \begin{cases} 1 & n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & n \text{ 为其他值} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} D(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= e^{-j(N-1)\omega/2} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \\ &= e^{j\varphi(\omega)} D_g(\omega) \end{aligned}$$

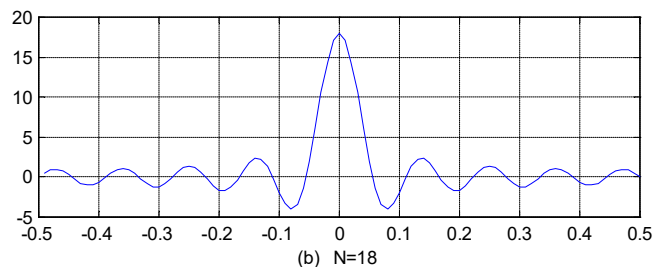
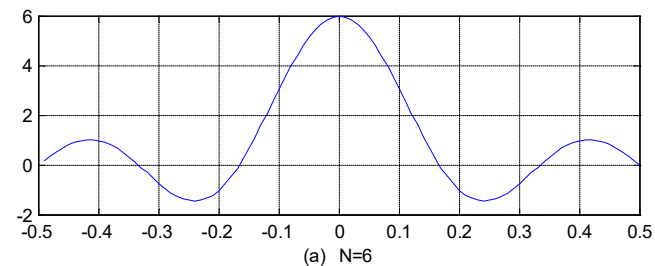
2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

$$D_g(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$

频域的 $\sin c$ 函数



$\frac{4\pi}{N}$ 是矩形窗主瓣的宽度



2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

- 举例：信号截短

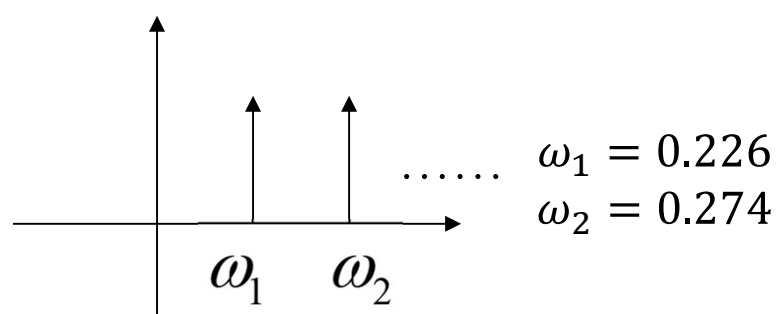
$$x_N(n) = x(n)d(n)$$

$$X_N(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * D(e^{j\omega})$$

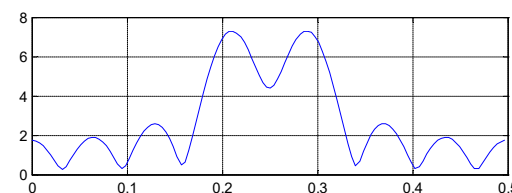
若： $x(n) = e^{j\omega_1 n} + e^{j\omega_2 n}$

则： $X(e^{j\omega})$ 是周期的线谱，与 $D(e^{j\omega})$ 卷积后，

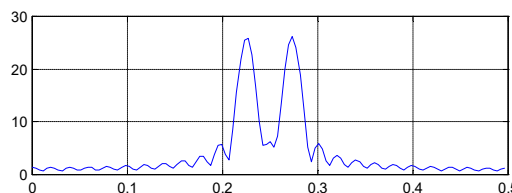
频谱将发生失真，将影响其分辨率(Resolution)



$N = 31$



$N = 51$



物理意义的理解：截短窗口的宽度越宽，则
频谱上看，被截短信号的频率分辨率越高。

- 7) 实因果序列的DTFT

$$j \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi} (-j) \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re}\{X(e^{j\theta})\} \cot \frac{\omega - \theta}{2} d\theta$$

$$\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Im}\{X(e^{j\theta})\} \cot \frac{\omega - \theta}{2} d\theta + x(0)$$

$$\arg\{X(e^{j\omega})\} = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ln|X(e^{j\theta})| \cot\left(\frac{\omega - \theta}{2}\right) d\theta$$

$$\ln|X(e^{j\theta})| = \hat{x}[0] + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \arg\{X(e^{j\theta})\} \cot\left(\frac{\omega - \theta}{2}\right) d\theta$$

以上结论揭示：实因果信号傅里叶变换实部与虚部、对数幅度谱与相位谱是相互联系的。只要知道了其中的一个，就可通Hilbert变换关系求得另一个，从而求得信号的所有信息。

2.8、DTFT性质——常用序列DTFT(续)

序 列	傅里叶变换
1. $\delta[n]$	1
2. $\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
3. 1 $(-\infty < n < \infty)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega + 2\pi k)$
4. $a^n u[n] \quad (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
5. $u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + 2\pi k)$
6. $(n+1)a^n u[n] \quad (a < 1)$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
7. $\frac{r^n \sin \omega_p (n+1)}{\sin \omega_p} u[n] \quad (r < 1)$	$\frac{1}{1 - 2r \cos \omega_p e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$
8. $\frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$	$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega < \omega_c \\ 0, & \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$
9. $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(M+1)/2]}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega M/2}$
10. $e^{j\omega_0 n}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$
11. $\cos(\omega_0 n + \phi)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} [\pi e^{j\phi} \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k) + \pi e^{-j\phi} \delta(\omega + \omega_0 + 2\pi k)]$

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号

第二章 离散时间信号和系统

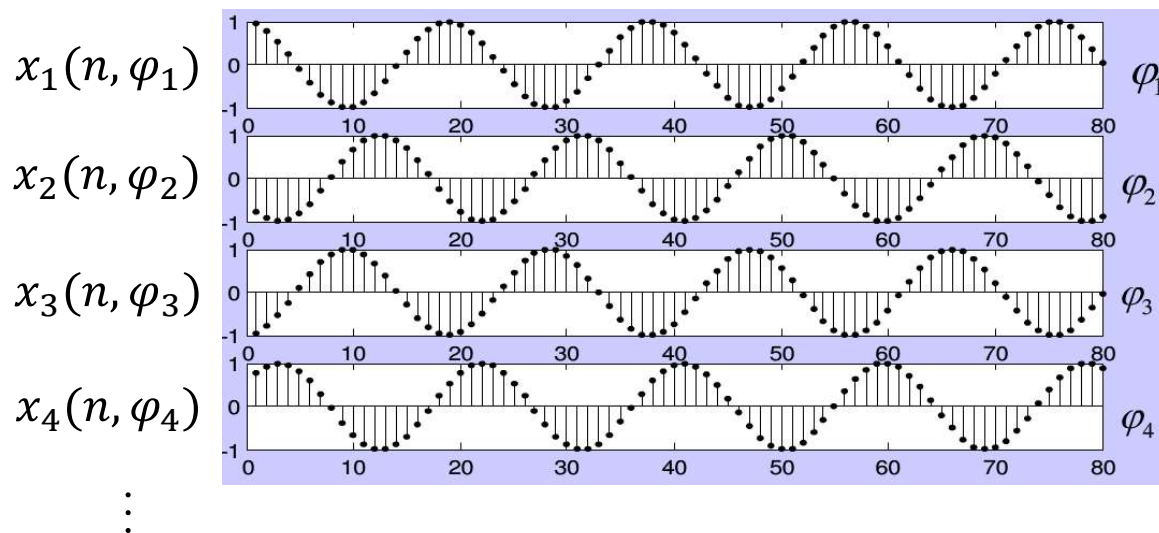
- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号
 - 1、广义平稳随机过程介绍
 - 2、随机信号通过线性时不变系统

2.9 离散时间随机信号

- 什么是随机过程？

随机相位信号：

$X(n) = A \cos(\omega_0 n + \Phi)$, 其中 Φ 是随机变量, 其值在 $(-\pi, +\pi)$ 随机分布



$x_i(n, \varphi_i) = A \cos(\omega_0 n + \varphi_i)$ 随机相位信号 $X(n)$ 包含所有可能样本值

对随机信号的一次观测, 所得样本函数 $x_i(n, \varphi_i)$ 为确定函数, 所有样本函数的全体构成随机过程

- 随机过程定义：

随机过程(Stochastic Process)是一连串随机事件动态关系的定量描述。
随机过程是用统计学方法研究建立随机信号的数学模型

定义：设随机样本空间为 $S = \{\varphi\}$ ，对其每一个样本 φ_i 都以某种规则确定一个样本函数 $x_i(t, \varphi_i)$ ，由全部样本 $\{\varphi\}$ 所确定的一族样本函数 $x(t, \varphi)$ 称为随机过程（随机过程是一族样本函数的集合），可记为 $X(t, \varphi)$ 或 $X(t)$ 。

$X(t, \varphi)$ 的不同表达的意义：

t 固定， φ 固定时， $X(t, \varphi)$ 是一个确定值；

t 可变， φ 固定时， $X(t, \varphi)$ 是一个确定的时间函数；

t 固定， φ 可变时， $X(t, \varphi)$ 是一个随机变量；

t 可变， φ 可变时， $X(t, \varphi)$ 是一个随机过程；

当时间离散化后的随机过程，则称为离散时间随机过程

- 平稳随机过程：（其统计特性不随时间推移而不同）

如果随机过程的任意n维概率分布不随时间起点变化，即当时间平移时，其任意的n维概率密度不变，则称是严格平稳的随机过程或称为狭义平稳随机过程。

$$f_X(x_1, \cdots, x_n, t_1 + \Delta t, \cdots, t_n + \Delta t) = f_X(x_1, \cdots, x_n, t_1, \cdots, t_n)$$

$$f_X(x, t) = f_X(x) \quad f_X(x_1, x_2, t_1, t_2) = f_X(x_1, x_2, t_2 - t_1)$$

2.9 离散时间随机信号(续)

- 1、广义平稳随机过程:

随机过程仅仅要求一阶(均值)和二阶矩(自相关、方差等)不随时间变化。

信号序列的均值: $E\{x(n)\} = m_x$

信号序列的方差: $\sigma_x^2 = E\{[x(n) - m_x]^2\}$

自协方差序列: $C_{xx}(n, n+m) = E\{[x(n) - m_x][x(n+m) - m_x]\}$

自相关序列: $R_{xx}(n, n+m) = E\{x(n)x(n+m)\}$

一个广义平稳随机过程, 则有:

$R_{xx}(m) = R_{xx}(n, n+m)$, $C_{xx}(m) = C_{xx}(n, n+m)$ 与 n 无关。

(平均)功率谱密度: $S_{xx}(e^{j\omega}) = DTFT\{R_{xx}(m)\} = \sum_{m=-\infty}^{m=+\infty} R_{xx}(m)e^{-j\omega m}$ (假定 $m_x = 0$)

实信号的功率谱密度为**非负**、**实**的**偶函数**!!!

平稳随机序列通过线性系统后, 输出随机序列的特征是什么?

第二章 离散时间信号和系统

- 2.1、离散时间信号：序列
- 2.2、离散时间系统
- 2.3、线性时不变系统
- 2.4、线性时不变系统性质
- 2.5、线性常系数差分方程
- 2.6、离散时间信号与系统的频域表示
- 2.7、DTFT性质
- 2.8、离散时间随机信号
 - 1、广义平稳随机过程介绍
 - 2、随机信号通过线性时不变系统

2.9 离散时间随机信号(续)

- 1) 输出随机过程 $y(n)$ 的均值 m_y

随机信号 $x(n)$ ，通过线性时不变系统 $h(n)$ 的输出响应为：

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$E\{y(n)\} = E\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)E\{x(n-k)\}$$

由于输入随机过程是平稳随机过程，故上式中的 $E\{x(n-k)\} = m_x$ ，则有：

$$E\{y(n)\} = m_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) = m_x H(e^{j0})$$

$H(e^{j0})$ 是系统的频率特性在 $\omega=0$ 时的值。因此，输出随机过程的均值是与时间 n 无关的一个常量，它与输入随机过程的均值 m_x 成正比例关系，比例常数是系统频率响应在零频率上的取值。

$$m_y = m_x H(e^{j0})$$

- 2)输出随机过程的自相关序列 $R_{yy}(n, n+m)$

$$\begin{aligned} R_{yy}(n, n+m) &= E[y(n)y(n+m)] \\ &= E\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)x(n-k) \sum_{r=-\infty}^{+\infty} h(r)x(n+m-r)\right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \sum_{r=-\infty}^{+\infty} h(r)R_{xx}(m-r+k) \end{aligned}$$

由该式看出输出随机过程的自相关序列只与时间差 m 有关，而与时间起点的选取(即 n 的选取)无关，故可将 $R_{yy}(n, n+m)$ 表示成 $R_{yy}(m)$ ，上式遂化为：

$$R_{yy}(m) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \sum_{r=-\infty}^{+\infty} h(r)R_{xx}(m-r+k)$$

输出的随机过程的均值为常数，其自相关序列只与时间差有关，故它是一个广义平稳随机过程。

令 $r-k=l$ ，则上式可写成：

2.9 离散时间随机信号(续)

$$\begin{aligned} R_{yy}(m) &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_{xx}(m-l) \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)h(l+k) \\ &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} R_{xx}(m-l) R_{hh}(l) \end{aligned}$$

其中： $R_{hh}(l) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)h(l+k)$ ，称为 $h(n)$ 的确定性自相关序列

有： $R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * R_{hh}(m)$

由最终表达式可知：系统输出随机过程的自相关序列，等于输入随机过程的自相关序列与系统单位脉冲响应的确定性自相关序列（可以简称自相关序列）的线性卷积。且输出也是广义平稳序列。

离散时间随机信号作用于线性时不变系统，与确定性信号作用于线性时不变系统的情况非常相似。

2.9 离散时间随机信号(续)

- 3) 输出随机过程的功率谱 $S_{yy}(e^{j\omega})$

$R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * R_{hh}(m)$ 的频域表达

$$S_{yy}(e^{j\omega}) = S_{xx}(e^{j\omega}) \bullet S_{hh}(e^{j\omega})$$

由于: $R_{hh}(l) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)h(l+k)$ 是 $h(n)$ 与 $h(-n)$ 的卷积, 若 $h(n)$ 为实序列则有:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)h(n+k) = h(n) * h(-n) \quad R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * h(m) * h(-m)$$

$$S_{hh}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) \bullet H^*(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2$$

$$S_{yy}(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2 S_{xx}(e^{j\omega})$$

物理意义: 输出随机过程的功率谱等于输入随机过程的功率谱与系统频率响应的幅度平方 (系统的能量谱) 的乘积。当输入信号功率谱为常数时 (例如输入随机过程是一个白噪声过程), 系统的输出信号的功率谱与系统的能量谱具有完全相似的形状。

2.9 离散时间随机信号(续)

- 4) 输入随机过程与输出随机过程的互相关序列 $R_{xy}(m)$ 和互功率谱 $S_{xy}(e^{j\omega})$

$$R_{xy}(m) = E[x(n)y(n+m)]$$

$$= E\left[x(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n+m-k)\right]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)E[x(n)x(n+m-k)]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)R_{xx}(m-k) = R_{xx}(m) * h(m)$$

$$R_{xy}(m) = R_{xx}(m) * h(m) \quad R_{yx}(m) = R_{xx}(m) * h(-m)$$

物理意义：系统的输入信号与输出信号之间的互相关序列，等于输入信号自相关序列与系统单位脉冲响应的线性卷积。

2.9 离散时间随机信号(续)

- 互相关的频域（互功率谱）

$$R_{xy}(m) = R_{xx}(m) * h(m)$$

$$R_{yx}(m) = R_{xx}(m) * h(-m)$$



当 $h(n)$ 为实数时

$$S_{xy}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})S_{xx}(e^{j\omega})$$

$$S_{yx}(e^{j\omega}) = H^*(e^{j\omega})S_{xx}(e^{j\omega})$$

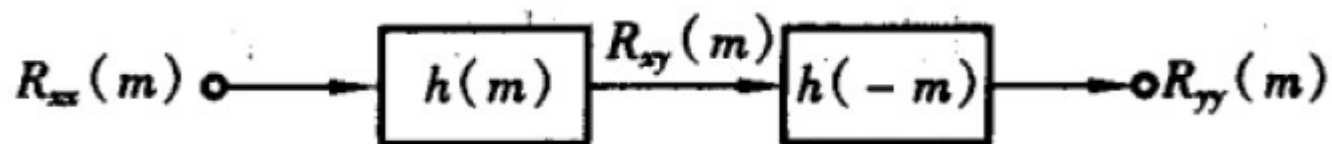
2.9 离散时间随机信号(续)

$$R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * R_{hh}(m)$$

$$R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * h(m) * h(-m)$$

$$R_{yy}(m) = R_{xy}(m) * h(-m)$$

$$S_{xy}(e^{j\omega}) = S_{xx}(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$



物理意义：输出随机信号的自相关序列，可以通过输入与输出的互相关序列与系统单位脉冲响应进行卷积计算来得到

2.9 离散时间随机信号(续)

- 白噪声举例:

已知均值为0的白噪声 $R_{xx}(m) = \sigma_x^2 \delta(m)$, 通过一个线性时不变系统, 系统的脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$, 其中 $|a| < 1$, 求输出的噪声功率谱密度?

解:

求系统的频域响应:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

求输入白噪声功率谱:

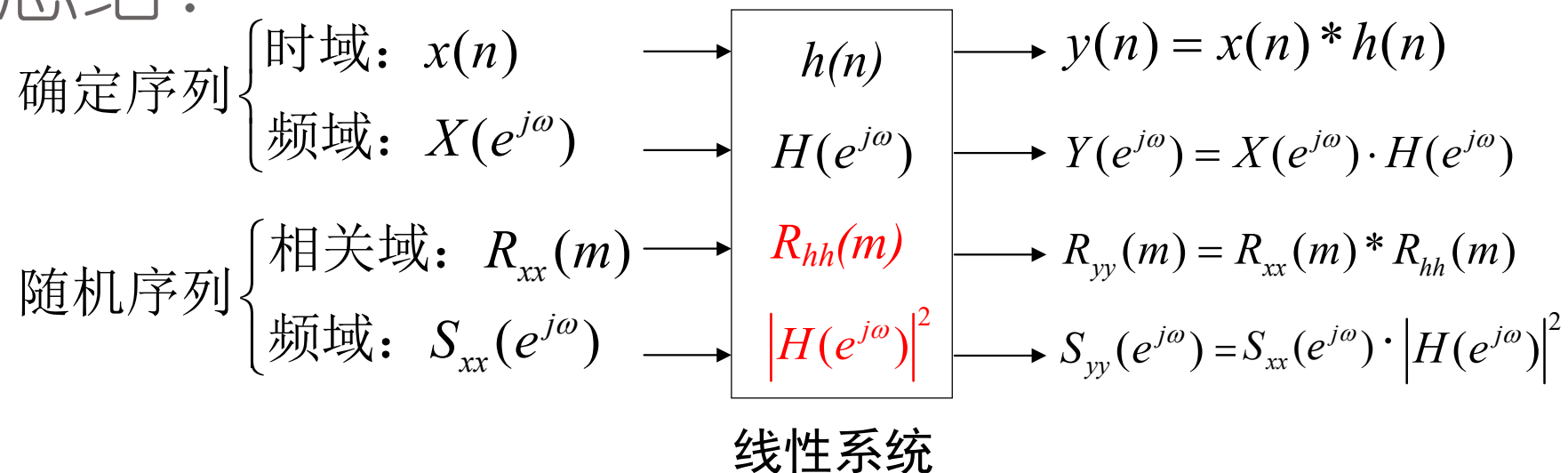
$$S_{xx}(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_{xx}(m)e^{-j\omega m} = \sigma_x^2$$

有:

$$\begin{aligned} S_{yy}(e^{j\omega}) &= |H(e^{j\omega})|^2 S_{xx}(e^{j\omega}) = \left| \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \right|^2 \sigma_x^2 \\ &= \frac{\sigma_x^2}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} \end{aligned}$$

2.9 离散时间随机信号(续)

总结:



(1) 相关—卷积定理

$$R_{yy}(m) = R_{xx}(m) * R_{hh}(m)$$

卷积的相关等于相关的卷积!

(2) 输出自功率谱等于输入自功率谱与系统能量谱的乘积。

$$S_{yy}(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2 S_{xx}(e^{j\omega})$$

2.9 离散时间随机信号(续)

(3) 输入输出互相关定理

输入、输出序列的互相关等于输入自相关与系统单位脉冲响应的卷积，即：

$$R_{xy}(m) = R_{xx}(m) * h(m), \quad R_{yx}(m) = R_{xx}(m) * h(-m)$$

输入、输出序列互功率谱等于输入自功率谱与系统频响的乘积，即

$$S_{xy}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})S_{xx}(e^{j\omega})$$

$$S_{yx}(e^{j\omega}) = H^*(e^{j\omega})S_{xx}(e^{j\omega})$$

(4) 均值定理

输出随机序列的均值等于输入随机序列的均值与系统零频(直流)响应的乘积。

$$m_y = m_x H(e^{j0})$$

2.9 离散时间随机信号(续)

例子：设有一个线性系统，它的单位脉冲响应是 $h(n)$ ，当输入一个观测到的随机信号 $x(n)$ ，简称观测值，且该信号包含噪声 $w(n)$ 和信号 $s(n)$ ，其中：

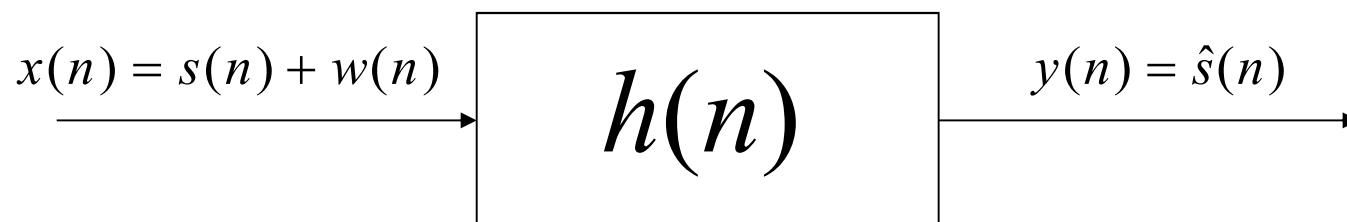
$$x(n) = s(n) + w(n)$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(n-m)$$

假设：信号 $s(n)$ 与噪声 $w(n)$ 均是广义平稳随机过程

如何设计该系统（滤波器） $h(n)$ ，把信号从噪声背景中提取出来？

希望输出得到的 $y(n)$ 与有用信号 $s(n)$ 尽量接近，称 $y(n)$ 为 $s(n)$ 的估计值，用 $\hat{s}(n)$ 来表示，系统如下图所示，这个系统的单位脉冲响应也称为对信号 $s(n)$ 的一种估计器。



设计误差函数：

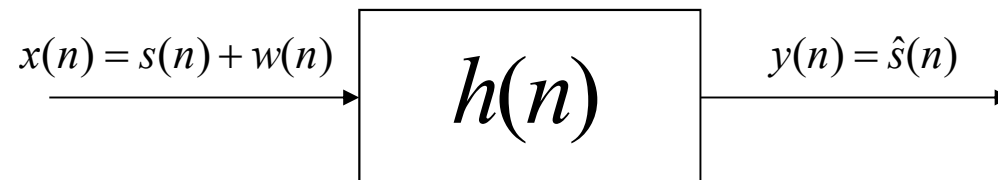
$$e(n) = s(n) - \hat{s}(n)$$

设计目标函数（均方误差最小）：

$$E[e^2(n)] = E[(s(n) - \hat{s}(n))^2]$$

假设系统是因果的，即：

$$h(n) = 0, \text{当 } n < 0$$



$$y(n) = \hat{s}(n) = \sum_{m=0}^{+\infty} h(m)x(n-m)$$

$$E[e^2(n)] = E\left[\left(s(n) - \sum_{m=0}^{+\infty} h(m)x(n-m)\right)^2\right]$$

为保证均方误差最小，因此则将上式对各 $h(m)$ ， $m=0, 1, \dots$ ，求偏导，且等于零，得：

$$2E\left[\left(s(n) - \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)x(n-m)\right)x(n-j)\right] = 0 \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[s(n)x(n-j)] = \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)E[x(n-m)x(n-j)] \quad j \geq 0$$

$$R_{xs}(j) = \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)R_{xx}(j-m) \quad j \geq 0, (\text{维纳-霍夫方程})$$

求得的 $h_{opt}(m)$ ，将使得均方误差为最小：

$$\begin{aligned}
 E[e^2(n)]_{\min} &= E\left[\left(s(n) - \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)x(n-m)\right)^2\right] \\
 &= E\left[s^2(n) - 2s(n)\sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)x(n-m) + \sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{r=0}^{+\infty} h_{opt}(m)x(n-m)h_{opt}(r)x(n-r)\right] \\
 &= R_{ss}(0) - 2\sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)R_{xs}(m) + \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)\left[\sum_{r=0}^{+\infty} h_{opt}(r)R_{xx}(m-r)\right]
 \end{aligned}$$

因有： $R_{xs}(m) = \sum_{r=0}^{+\infty} h_{opt}(r)R_{xx}(m-r)$, $m \geq 0$ ，维纳-霍夫方程

$$\therefore E[e^2(n)]_{\min} = R_{ss}(0) - \sum_{m=0}^{+\infty} h_{opt}(m)R_{xs}(m)$$

该方法设计的滤波器 $h(n)$ ，称为维纳滤波器。

- 作业: 2.44, 2.89, 2.92, 2.96

本章小结

1、时域角度的分析：

- 1) 信号、系统与处理：数字系统、采样周期或频率的重要性、数字频率域模拟频率间的关系
- 2) 离散时间信号：序列的表示、基本常用序列、频率主值和高低频、序列的运算
- 3) 离散时间系统：定义、系统分类
- 4) 线性时不变系统：线性时不变系统的输入与输出的关系、脉冲响应和卷积定义、卷积的计算
- 5) 线性时不变系统性质：因果性、稳定性、可逆性、FIR和IIR系统
- 6) 线性常系数线性差分方程：线性常系数线性差分方程，以及计算，包括全解法、状态响应法、卷积法、递推法等。

2、频域角度的分析：

1) 离散时间信号与系统的频域表示：

系统频率响应的定义、系统脉冲响应和频域的关系、信号的DTFT定义与其存在的条件

2) DTFT的性质：

DTFT的性质（微分性质、卷积定理、帕斯维尔定理、对称性）、常见序列的DTFT

3、离散时间随机序列：

相关卷积定理、输出和输入自功率谱关系、输入输出的互相关定理、均值定理

下一章

